

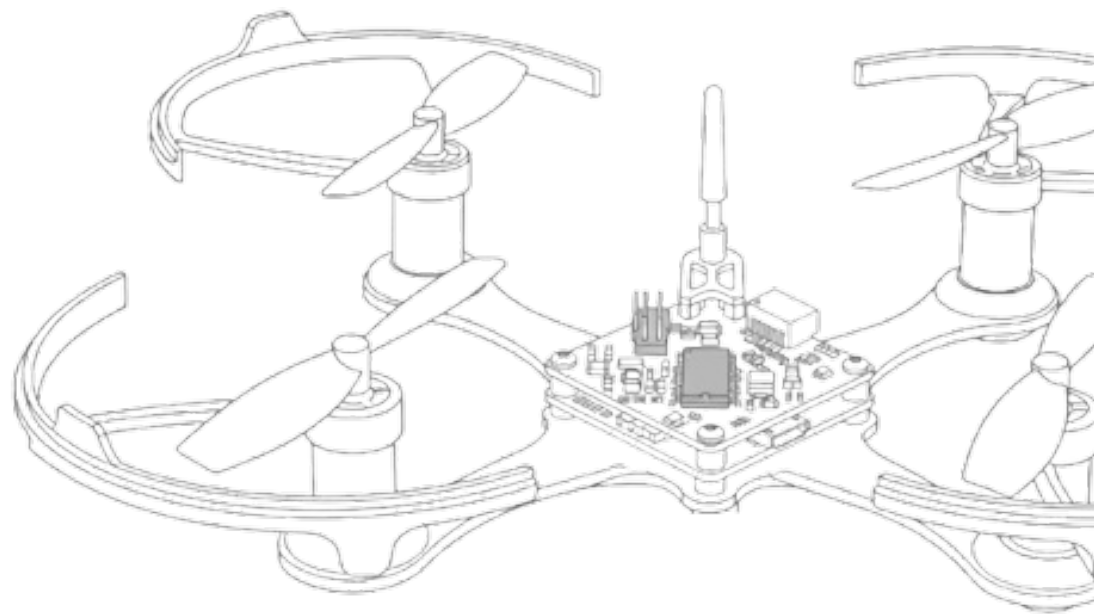
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco

Template - KwidDocs

Sistemas Embarcados

DeltaV Drones



Recife, 2026



Sumário

1	Introdução	2
1.1	Escopo do setor	2
1.1.1	Objetivos do setor	2
1.1.2	Responsabilidades do setor	3
2	Requisitos de Projeto	3
2.1	Requisitos do regulamento	3
2.2	Requisitos funcionais	4
2.3	Requisitos não funcionais	4
2.4	Restrições de projeto	5
2.5	Camadas de segurança regulamentares	5
3	Arquitetura do Sistema Embarcado	6
3.1	Diagrama	6
3.2	Módulos	7
3.2.1	Propulsão	7
3.2.2	Alimentação	7
3.2.3	Navegação	7
3.2.4	Sensoriamento	8
3.2.5	Comunicação	8
3.3	Disposição física dos componentes	8
3.4	Papel do sistema embarcado nas missões	10
4	Análise e Justificativa do Projeto	11
4.1	Critérios de seleção	11
4.2	Justificativa por módulo	12
4.2.1	Módulo de propulsão	12
4.2.2	Módulo de alimentação	13
4.2.3	Módulo de navegação	14
4.2.4	Módulo de sensoriamento	15
4.2.5	Módulo de comunicação	16
4.3	Disposição dos componentes	17
5	Conclusão	17



1 Introdução

O desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados (VANTs) envolve a integração de diversos subsistemas responsáveis pelo funcionamento adequado da aeronave, incluindo estruturas mecânicas, sistemas de propulsão, controle de voo e sistemas eletrônicos embarcados. Nesse contexto, um setor de Sistemas Embarcados desempenha um papel fundamental na integração e no gerenciamento dos componentes eletrônicos responsáveis na operação de um projeto de um drone autônomo.

Os sistemas embarcados são responsáveis pela interface entre sensores, atuadores e unidades de processamento, garantindo que informações críticas de navegação e controle sejam adquiridas, processadas e transmitidas de forma confiável durante todas as fases de operação do veículo. Além disso, este setor também atua diretamente no planejamento da arquitetura elétrica do sistema, na distribuição de energia para os diferentes módulos eletrônicos e na integração entre hardware e software utilizados no drone. No contexto da Delta V, o setor de Sistemas Embarcados tem como objetivo assegurar que todos os componentes eletrônicos do Logan, nosso principal drone, operem de forma integrada, estável e segura, contribuindo para a confiabilidade do sistema e para o sucesso das missões propostas na competição EletroQuad SAE BRASIL – AXIA Energia 2026.

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo setor ao longo do ciclo de desenvolvimento da aeronave para a competição de 2026, abordando a arquitetura do sistema embarcado, os critérios utilizados na seleção dos componentes eletrônicos, a disposição dos módulos na aeronave e os testes realizados para validação do sistema. Além disso, busca registrar as informações e ações do setor, assegurando que o conhecimento adquirido não se perca com o tempo, transformando-o em uma referência sólida e uma base de estudos para futuros membros da equipe. Essa documentação não apenas preserva a memória técnica do setor, mas também otimiza projetos futuros, permitindo que as próximas gerações avancem a partir dos aprendizados e soluções já desenvolvidas.

1.1 Escopo do setor

1.1.1 Objetivos do setor

- Desenvolver e documentar a arquitetura elétrica e de integração do sistema embarcado;
- Garantir comunicação confiável entre os módulos e distribuição estável de energia;
- Otimizar a disposição física dos componentes para reduzir ruídos e interferências;
- Implementar soldagem e montagem seguras, assegurando a integridade do sistema.



1.1.2 Responsabilidades do setor

- Esquematização completa do sistema elétrico do drone, definindo conexões e interligações entre controladores, módulos de alimentação e atuadores;
- Modelagem em ferramentas CAD para prototipagem, simulação e elaboração do desenho de circuitos, garantindo precisão no desenvolvimento;
- Soldagem e montagem de cabos, fios e componentes, utilizando técnicas apropriadas à estação de retrabalho e ferro de solda, assegurando durabilidade das conexões;
- Definição estratégica da disposição dos componentes para otimizar espaço interno e compatibilidade eletromagnética (EMC);
- Análise de logs resultantes de voos bem ou mal sucedidos, atuando como uma caixa-preta com o fim de retornar para os demais setores, informações como autonomia do drone, potência dos motores e esforço de controle, dados úteis para a programação do VANT, por exemplo;
- Execução de testes, simulações e validação da integração entre subsistemas elétricos e de controle, garantindo confiabilidade no funcionamento geral do veículo.

2 Requisitos de Projeto

2.1 Requisitos do regulamento

O projeto do sistema embarcado foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento da Competição EletroQuad SAE BRASIL – AXIA Energia 2026. Nele, foram considerados como requisitos mandatórios: a adoção de uma aeronave do tipo quadrotor com frame classe S500; o uso de quatro motores brushless idênticos; quatro ESCs compatíveis; bateria embarcada; hardware compatível com PX4 ou ArduPilot; enlace de telemetria entre controladora e estação de solo; voltímetro com indicação visível da tensão de cada bateria; e dispositivo de fácil acesso para energização e desenergização da aeronave.

Quanto ao sensoriamento, essência do setor relatado, o regulamento limita os sensores de navegação a acelerômetros, giroscópios, magnetômetros, barômetros, GPS convencional, câmera monocular e um único sensor de altitude e movimento relativo apontado para o solo, desde que pertencente à lista de sensores permitidos. Além disso, sistemas RTK não são aceitos, o que impôs à equipe a necessidade de extrair o máximo



desempenho na fusão entre os dados do GPS, da IMU e do sensor de fluxo óptico para obtermos uma boa visão computacional.

Também foram observadas as restrições referentes à política de conectividade da aeronave, à obrigatoriedade de estação de solo utilizando Mission Planner ou QGround-Control, às camadas obrigatórias de segurança e à necessidade de compatibilidade integral entre o projeto descrito no relatório e a aeronave apresentada presencialmente.

2.2 Requisitos funcionais

Com base nas missões propostas para a competição e na arquitetura efetivamente adotada pela equipe, o sistema embarcado deve atender aos seguintes requisitos funcionais:

- Realizar armamento, decolagem, voo pairado, deslocamento horizontal, variação de altitude e pouso de forma comandada e segura;
- Manter telemetria bidirecional com a estação de solo para acompanhamento do estado da aeronave, envio de comandos e monitoramento de variáveis críticas;
- Integrar controladora de voo, computador de bordo, sensores e atuadores em uma arquitetura única, permitindo operação manual assistida e operação autônoma;
- Processar dados visuais em tempo real, extraindo informações espaciais relevantes para a tomada de decisão das missões;
- Converter eventos de percepção em comandos de navegação por meio de uma camada de software responsável por encapsular mensagens MAVLink;
- Executar lógicas de missão baseadas em máquina de estados, garantindo coerência entre percepção, decisão e atuação;
- Registrar dados operacionais e disponibilizar logs para análise pós-voo, validação de desempenho e depuração de falhas.

2.3 Requisitos não funcionais

Além das funções operacionais, o sistema embarcado foi projetado para satisfazer requisitos não funcionais diretamente associados à confiabilidade em competição:

- **Confiabilidade:** a arquitetura deve permanecer operacional sob vibração, ruído eletromagnético, variações de carga e perturbações inerentes ao voo, sem comprometer as funções críticas de estabilização e navegação.



- **Segurança operacional:** comandos autônomos devem respeitar condições de armamento, altitude, bateria e estados válidos de voo, impedindo transições inconsistentes.
- **Baixa latência:** o ciclo entre percepção visual, processamento e envio de comando deve ser compatível com navegação em malha fechada, evitando perda de alinhamento dos alvos.
- **Modularidade:** hardware e software devem permitir substituição, teste e validação por subsistemas, reduzindo a complexidade de integração e manutenção.
- **Compatibilidade eletromagnética:** a disposição física e elétrica dos módulos deve minimizar acoplamento indesejado entre linhas de potência, reguladores, antenas e sensores sensíveis.
- **Eficiência energética e massa:** a seleção dos componentes deve preservar autonomia de voo e respeitar as limitações de massa e volume impostas pela aeronave e pelo regulamento.

2.4 Restrições de projeto

O desenvolvimento do sistema embarcado foi condicionado por restrições práticas de hardware, software e integração física. O computador de bordo adotado, uma Raspberry Pi 5, impõe limites de processamento e memória que influenciam diretamente a escolha dos algoritmos embarcados, favorecendo modelos leves de inferência e rotinas clássicas de visão computacional em tarefas de precisão geométrica.

No domínio de software, a integração com a controladora de voo via DroneKit definiu a padronização do ambiente em Python 3.9, restringindo versões de bibliotecas e exigindo controle rigoroso de dependências. Além disso, a arquitetura deveria operar em tempo real suficiente para manter o fechamento da malha percepção-ação durante o voo.

Do ponto de vista físico, o volume interno do frame, a distribuição de massa e a proximidade entre módulos de potência e sensores sensíveis limitaram a liberdade de arranjo dos componentes. Essa condição tornou indispensável o planejamento do layout com foco simultâneo em acessibilidade, centro de massa, dissipação e compatibilidade eletromagnética.

2.5 Camadas de segurança regulamentares

A arquitetura embarcada do Logan foi definida em conformidade com as exigências de segurança operacional da competição, incorporando camadas de proteção voltadas à



mitigação de falhas de telemetria, comandos inconsistentes e violações dos limites de voo.

A primeira camada está associada ao código embarcado, capaz de interromper a missão e comandar o pouso vertical quando necessário. A segunda é formada pela estação de solo, responsável pelo monitoramento do voo e pela intervenção operacional. A terceira corresponde aos mecanismos nativos da controladora de voo, como failsafe e geofence. Em conjunto, essas camadas garantem que a operação autônoma respeite estados válidos de voo, limites de altitude e critérios mínimos de segurança energética.

3 Arquitetura do Sistema Embarcado

3.1 Diagrama

A distribuição de energia da aeronave segue uma arquitetura centralizada, na qual a bateria atua como fonte de alimentação do sistema. A energia proveniente da bateria é inicialmente encaminhada ao *power module*, responsável por fornecer a tensão regulada de 5V para a controladora de voo Pixhawk 6C Pro. Em paralelo, a energia também é direcionada ao regulador de tensão MH-KC24, utilizado para alimentar o computador de bordo Raspberry Pi 5.

Para o módulo de propulsão, a bateria alimenta a placa de distribuição de energia (PDB), que atua como barramento central para a redistribuição da potência elétrica aos quatro controladores eletrônicos de velocidade (ESCs). Cada ESC converte a energia recebida em sinais trifásicos que acionam os motores, responsáveis pela geração de empuxo da aeronave.

Sendo assim, a estrutura lógica do sistema segue um fluxo simples e funcional:

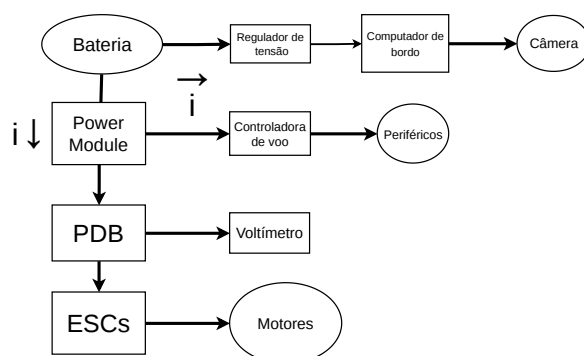


Figura 1: Fluxograma detalhando a distribuição de energia no Logan



3.2 Módulos

O sistema embarcado da aeronave é estruturado em módulos funcionais responsáveis pela distribuição de energia, controle do voo, aquisição de dados sensoriais e comunicação com a estação de solo. A divisão modular permite maior clareza na integração dos subsistemas, facilita a manutenção e possibilita a validação individual de cada componente durante os testes.

3.2.1 Propulsão

O módulo de propulsão é responsável pela geração de empuxo da aeronave. Ele é composto por quatro motores brushless Turnigy D2386/8 acionados por controladores eletrônicos de velocidade (ESCs) Hobbywing Skywalker 40A V2.

Os ESCs recebem sinais de controle provenientes da controladora de voo e modulam a potência entregue aos motores, permitindo o ajuste dinâmico da rotação e garantindo estabilidade e manobrabilidade durante o voo.

3.2.2 Alimentação

O módulo de alimentação realiza o fornecimento e a distribuição da energia elétrica do sistema embarcado. A fonte primária é uma bateria LiPo Turnigy Rapid 4S2P de 8000 mAh 140C, cuja energia é distribuída através de uma placa de distribuição de energia (PDB). A partir desse barramento central, a alimentação é encaminhada aos ESCs e aos módulos eletrônicos sensíveis, incluindo a controladora de voo e o computador de bordo.

O módulo de potência também permite o monitoramento da tensão e corrente da bateria por meio do *power module*, fornecendo dados utilizados pela controladora para estimativa do estado energético do sistema.

3.2.3 Navegação

O módulo de navegação do Logan integra duas camadas principais, responsáveis pela navegabilidade do drone: a camada de controle e a camada de computação. A camada de controle do Logan é centralizada na Pixhawk 6C Pro, enquanto a camada de computação é atribuída ao Raspberry Pi 5. Essa arquitetura já vinha sendo consolidada pela equipe e continua válida por oferecer uma separação funcional eficiente entre estabilização e processamento de alto nível. A Pixhawk é responsável pela navegação básica, controle da atitude, interpretação dos sensores internos e execução das rotinas críticas de voo, enquanto a Raspberry Pi suporta tarefas computacionalmente mais exigentes e logicamente inviáveis para controladora, como visão computacional e lógica de missão.



A escolha da Pixhawk 6C Pro se sustenta por sua compatibilidade com ArduPilot, ampla disponibilidade de interfaces e integração natural com a estação de solo via Mission Planner. Já a Raspberry Pi 5 fornece margem computacional para processamento de imagem em tempo real, integração com periféricos visuais e implementação de estratégias mais sofisticadas de percepção e decisão. Juntas, essas plataformas compõem o núcleo lógico da autonomia do Logan.

3.2.4 Sensoriamento

O sensoriamento da aeronave combina sensores internos da controladora com sensores externos dedicados à navegação e percepção do ambiente.

A Pixhawk integra sensores inerciais (acelerômetro e giroscópio) como o ICM-42688-P (IMU1) e o BMI055l (IMU2) que são responsáveis pela medição de aceleração e rotação. Além do magnetômetro IST8310 para estimar sua posição relativa no espaço, determinando a orientação e a direção do drone em relação ao norte magnético da Terra e o barômetro MS5611, útil para medir a pressão atmosférica e determinar a altitude da aeronave em relação ao ponto de decolagem. Complementando esse sistema, é utilizado um módulo GPS u-blox NEO-M9N para obtenção de posição geográfica e velocidade horizontal e que com seu magnetômetro embutido, traz redundância sensorial ao módulo. O sistema também incorpora um sensor de fluxo óptico Matek 3901-L0X, utilizado para estimativa de deslocamento relativo em baixa altitude ($<7\text{m}$), e uma câmera Arducam IMX519 conectada ao computador de bordo para permitir navegabilidade autônoma do drone, guiada por visão computacional.

3.2.5 Comunicação

A comunicação entre a aeronave e a estação de solo é realizada pelo enlace de telemetria, representado no projeto pelo módulo 3DR Radio V5. Complementarmente, a arquitetura prevê um receptor Futaba R6208SB aliado ao controle transmissor Futaba T8FG, utilizado como camada adicional não-obrigatório de segurança operacional. Essa configuração está alinhada com o regulamento, que estabelece política restrita de conectividade e obriga o uso da estação de solo, tratando-a como parte integrante da operação segura da aeronave. Assim, o enlace de comunicação do Logan é simultaneamente um canal de monitoramento, supervisão, intervenção e validação em voo.

3.3 Disposição física dos componentes

A disposição física dos componentes do Logan foi definida de modo a favorecer integração entre módulos, organização do cabeamento e separação entre elementos de potência,



controle e sensoriamento. Em 2026, o arranjo adotado também buscou melhorar a acessibilidade para montagem e manutenção, reduzindo a sobreposição entre componentes eletrônicos.

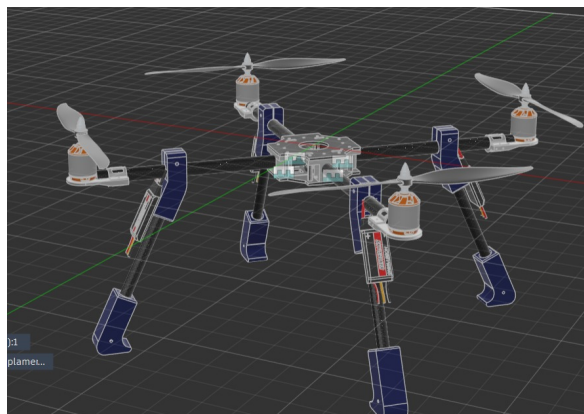


Figura 2: Vista geral da disposição física dos componentes e do conjunto estrutural do Logan

Na região superior da aeronave foram posicionados os módulos de controle, computação, comunicação e sensoriamento principal, concentrando a Pixhawk, a Raspberry Pi, o GPS, o receptor RC, a antena de telemetria e a câmera. Essa organização aproxima os elementos responsáveis pelo processamento e pela troca de sinais, ao mesmo tempo em que simplifica interconexões e inspeções do sistema.

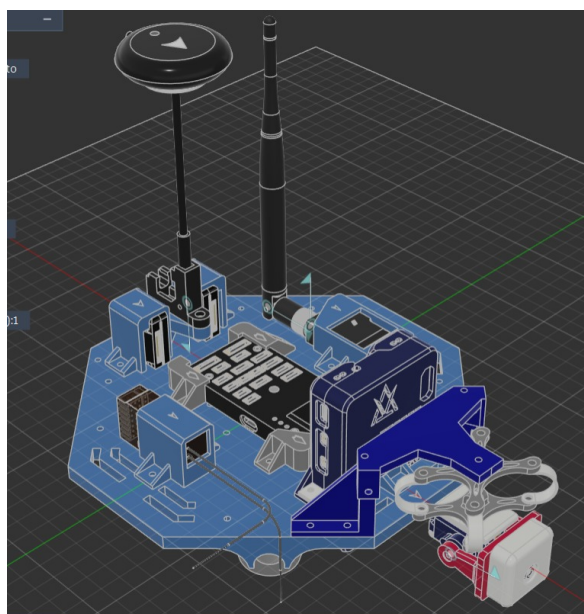


Figura 3: Disposição dos componentes no suporte superior da aeronave

Na região central do frame foi mantida a placa de distribuição de energia, a partir da qual a alimentação é encaminhada para os diferentes módulos da aeronave. Os



ESCs foram instalados nos braços, próximos aos motores, enquanto os componentes de maior massa e ligados ao subsistema de alimentação, como bateria, regulador de tensão, voltímetro e sensor de fluxo óptico, foram alocados na parte inferior.

O módulo GPS foi instalado em posição elevada em relação aos demais componentes eletrônicos, aumentando o afastamento físico em relação aos elementos de potência e aos conversores presentes no sistema. Já a bateria e o restante do módulo de alimentação foram montados em uma base inferior ajustável, permitindo acomodação adequada do conjunto embarcado e compatibilização com diferentes configurações da aeronave.

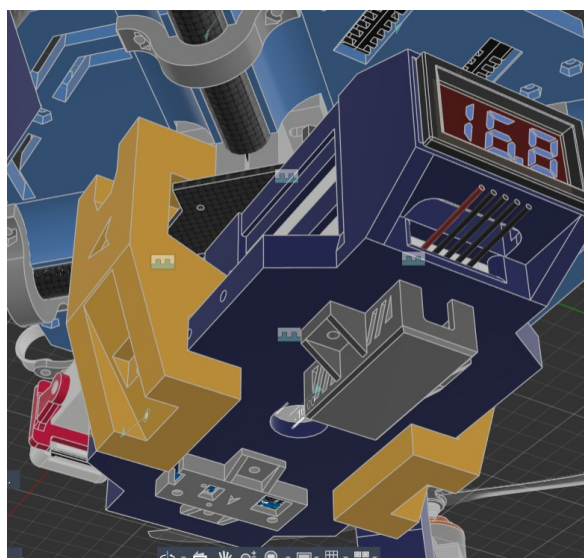


Figura 4: Estrutura inferior ajustável destinada à acomodação do subsistema de alimentação. Em amarelo, suportes que permitem que a gaveta (azul) seja ajustável, definindo o CG utilizado em cada configuração do drone

3.4 Papel do sistema embarcado nas missões

No Logan, o sistema embarcado atua como a camada responsável por integrar percepção, decisão e atuação ao longo da execução das missões. Sua função não se limita ao controle básico da aeronave, mas envolve a articulação entre controladora de voo, computador de bordo, sensores, enlaces de comunicação e lógica de missão, permitindo que eventos detectados no ambiente sejam convertidos em comandos coerentes de navegação e operação.

A controladora de voo permanece encarregada das funções críticas de estabilização, estimação de estado e execução dos comandos de baixo nível, enquanto o computador de bordo executa algoritmos de visão computacional, processamento de dados e coordenação de comportamentos mais complexos. Essa separação permite que o sistema mantenha robustez nas funções essenciais de voo e, ao mesmo tempo, disponha de capacidade computacional para tarefas como detecção de alvos, interpretação de manômetros,



rastreamento visual e suporte à lógica autônoma das missões.

A atuação integrada desses módulos é especialmente relevante no contexto da competição, em que o VANT deve reagir a estímulos do ambiente, manter coerência entre estados operacionais e respeitar restrições de navegação impostas pelo regulamento. Dessa forma, o sistema embarcado do Logan foi estruturado para sustentar uma operação autônoma supervisionada, na qual percepção e ação permanecem conectadas por uma arquitetura única e funcionalmente consistente.

4 Análise e Justificativa do Projeto

As escolhas do sistema embarcado do Logan foram definidas a partir da convergência entre os requisitos do regulamento da EletroQuad SAE Brasil 2026, as demandas operacionais das missões previstas e os aprendizados acumulados pela equipe no ciclo anterior. Dessa forma, a seleção dos componentes não foi tratada apenas como uma etapa de montagem, mas como uma decisão de engenharia orientada por critérios de compatibilidade, confiabilidade, consumo energético, integração entre módulos e viabilidade de operação em competição.

Além do atendimento aos componentes obrigatórios e às restrições impostas pelo regulamento, buscou-se priorizar soluções com boa maturidade de uso, disponibilidade no mercado nacional, documentação consolidada e integração já validada com o restante da arquitetura do drone. Também foram considerados fatores como massa embarcada, facilidade de manutenção, estabilidade elétrica, robustez frente a vibrações e interferências, além da capacidade do sistema de sustentar as três missões da competição sem exigir alterações profundas entre configurações.

4.1 Critérios de seleção

A seleção dos componentes do Logan foi guiada por cinco critérios principais: conformidade com o regulamento, compatibilidade entre subsistemas, adequação às missões, eficiência energética e confiabilidade operacional. Esses critérios foram adotados porque a competição impõe restrições explícitas quanto à configuração da aeronave, aos sensores permitidos, ao firmware da controladora, à presença obrigatória de telemetria e ao monitoramento elétrico da bateria.

Do ponto de vista funcional, os componentes escolhidos precisavam permitir controle estável da aeronave, comunicação entre a controladora e o computador de bordo, aquisição confiável de dados sensoriais e suporte às tarefas de percepção visual exigidas nas missões. Ao mesmo tempo, a seleção também precisou respeitar critérios não funcionais, como limitação de peso, simplicidade de integração, facilidade de substituição



e redução de vulnerabilidades observadas em 2025.

Outro critério importante foi a maturidade técnica das soluções adotadas. Em vez de priorizar componentes mais sofisticados apenas pelo apelo tecnológico, optou-se por itens amplamente documentados, já utilizados pela equipe ou consolidados na comunidade de drones com ArduPilot, reduzindo risco de integração e acelerando o processo de validação.

4.2 Justificativa por módulo

A justificativa das escolhas foi organizada segundo a mesma divisão funcional apresentada na arquitetura do sistema embarcado. Essa correspondência entre as seções passada e a atual foi adotada para manter coerência estrutural no relatório: enquanto a seção passada descreve como o sistema está dividido e conectado, esta subseção discute por que cada módulo foi configurado da forma escolhida. Dentro de cada módulo, os componentes são analisados em termos de função, critério de seleção, vantagem prática e aderência às restrições da competição.

4.2.1 Módulo de propulsão

Motores: Os motores brushless Turnigy D2386/8 de 1100kV foram mantidos como referência no Logan pelo bom histórico de uso no projeto e integração já validada com o resto do seu módulo (ESCs e bateria). Sua seleção foi favorecida pela capacidade de fornecer empuxo suficiente ao envelope de voo pretendido, sem impor aumento excessivo de massa ou demanda elétrica desproporcional ao restante do sistema. Além disso, a equipe adquiriu seis motores Angel D2368 de 1120kV para realização de ensaios comparativos em bancada. Os testes indicaram desempenho de empuxo bastante próximo ao observado nos motores Turnigy, sem diferença prática suficientemente expressiva para justificar a exclusão imediata de uma das opções. Dessa forma, o projeto passou a considerar dois conjuntos de motorização viáveis para o Logan: quatro motores Angel ou quatro motores Turnigy, sempre utilizando um único modelo (quatro motores da mesma marca) por montagem. Em razão dessa equivalência observada nos testes e da possibilidade real de uso de qualquer um dos dois conjuntos, ambas as opções estão registradas neste relatório.

ESCs: Os ESCs Hobbywing Skywalker 40A V2 foram selecionados por oferecerem corrente nominal compatível com o conjunto motopropulsor adotado, além de ampla utilização em aplicações de aeromodelismo e multirrotores. A adoção destes ESCs com uma margem de corrente razoável também contribui para reduzir estresse elétrico nos acionamentos e elevar a confiabilidade do módulo de propulsão. Assim, a escolha desse



componente não se deu apenas por disponibilidade, mas pelo equilíbrio entre custo, resposta dinâmica e margem de segurança válida.

4.2.2 Módulo de alimentação

Bateria: A bateria LiPo Turnigy Rapid 4S2P de 8000mAh e 140C foi escolhida por oferecer não apenas maior capacidade energética, mas principalmente melhor comportamento elétrico sob carga quando comparada à bateria anteriormente utilizada. A substituição foi motivada pelos problemas observados com a bateria Teranty 4S de 6500mAh, que apresentava queda acentuada de tensão em demandas elevadas de corrente, comprometendo o tempo de voo e acionando prematuramente mecanismos de *failsafe* da controladora.

Do ponto de vista construtivo, a arquitetura eletroquímica 4S2P (quatro células em série, 2 células em paralelo) reduz a resistência interna equivalente do pacote em relação à arquitetura 4S (quatro células em série), o que contribui para mitigar o *voltage sag* durante acelerações e variações bruscas de carga. Com isso, a tensão terminal se mantém mais estável durante a operação, favorecendo tanto o sistema de propulsão quanto a alimentação dos módulos eletrônicos embarcados.

Além disso, a bateria adotada mantém compatibilidade com a arquitetura elétrica do Logan, fornece margem mais confortável para picos de corrente e amplia a disponibilidade energética útil do sistema sem impor uma penalização excessiva de massa para a aeronave. Assim, sua escolha foi guiada por autonomia, estabilidade elétrica e confiabilidade operacional, e não apenas por aumento nominal de capacidade.

Placa de distribuição de energia: A utilização da PDB Matek XT60 foi priorizada por centralizar a distribuição de potência em um único ponto, simplificando o roteamento elétrico entre bateria, ESCs e demais módulos. Esse arranjo favorece organização interna, reduz emendas desnecessárias e melhora a rastreabilidade das conexões, o que é especialmente importante em atividades de manutenção, inspeção e diagnóstico de falhas. A centralização da distribuição também contribui para maior clareza no projeto elétrico da aeronave. Em sistemas embarcados de pequeno porte, uma arquitetura energética organizada reduz risco de erro humano na montagem e facilita intervenções ocasionais sem necessidade de reconfiguração extensa do cabeamento.

Regulador de tensão e power module: O uso conjunto do Power Module e do regulador de tensão MH-KC24 foi adotado para separar adequadamente a alimentação da controladora de voo e do computador de bordo. Essa decisão decorre das características distintas desses dois tipos de carga: enquanto a Pixhawk exige alimentação estável e monitorada para execução do controle de voo, a Raspberry Pi 5 demanda uma linha de



alimentação mais robusta e com maior margem de corrente, compatível com seu perfil computacional. A própria fonte oficial da Raspberry Pi 5 fornece 5,1V a até 5A como perfil principal, além de perfis *Power Delivery* adicionais de 9V @ 3A, 12V @ 2,25A e 15V @ 1,8A.

Nos testes iniciais, verificou-se que a alimentação constante em 5V aplicada à Raspberry Pi permitia o acionamento e o processo de boot, mas ainda resultava em registros de subtensão (*brownout*) e, posteriormente, em desligamentos recorrentes do sistema. Diante desse comportamento, foi implementado um regulador dedicado com suporte a *Power Delivery*, o MH-KC24, buscando fornecer ao computador de bordo uma alimentação com melhor estabilidade sob carga e maior compatibilidade com suas exigências energéticas.

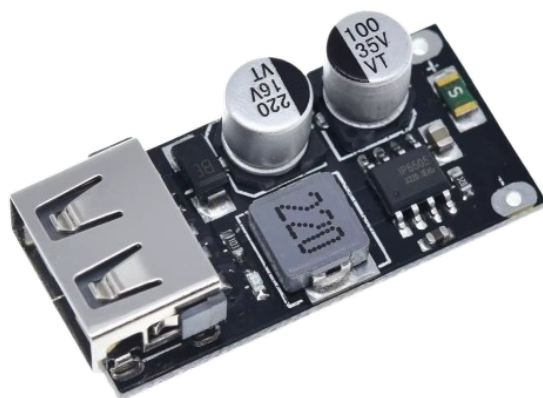


Figura 5: Regulador de tensão MH-KC24

A escolha do MH-KC24 foi favorecida por sua faixa de entrada de 6V a 32V, potência de até 24W, capacidade de fornecimento de até 5V/3,4A, eficiência declarada entre 90% e 97% e proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobretemperatura. Em paralelo, o Power Module foi mantido como elemento dedicado à alimentação e ao monitoramento elétrico da Pixhawk, fornecendo uma linha regulada próxima de 5V e permitindo a medição de tensão e corrente da bateria.

4.2.3 Módulo de navegação

Controladora de voo: Para 2026, optou-se pela substituição da Pixhawk 2.4.8 pela Pixhawk 6C Pro. A principal motivação foi buscar uma controladora com sensores embarcados mais modernos e maior confiabilidade para as etapas de navegação e



estimação de estado, especialmente considerando os problemas enfrentados pela equipe no ciclo anterior.

Além da compatibilidade com o ArduPilot, a Pixhawk 6C Pro oferece IMUs redundantes, aquecimento dos sensores e isolamento de vibração integrado, características que ajudam a reduzir ruído nas medições e tornam a plataforma mais adequada para integração no Logan. Embora isso não elimine erros de configuração ou de montagem, a mudança representa um avanço importante na qualidade da base inercial utilizada pela aeronave.

Firmware: A adoção do ArduPilot decorre de sua compatibilidade direta com a Pixhawk 6C Pro, de sua ampla utilização em plataformas de voo autônomo e da boa disponibilidade de documentação técnica. A escolha também foi favorecida pela integração com o Mission Planner, que facilita a configuração, calibração, análise de logs e ajuste de parâmetros ao longo do desenvolvimento. Além disso, o ArduPilot utiliza o protocolo MAVLink, um protocolo leve de comunicação amplamente empregado no ecossistema de drones, o que favorece a troca de dados entre a controladora, a estação de solo e o computador de bordo.

Computador de bordo: A Raspberry Pi 5 foi selecionada como computador de bordo por oferecer capacidade computacional compatível com as tarefas de percepção visual, processamento de imagens e execução da lógica embarcada de missão, funções que extrapolam o escopo de atuação da controladora de voo. No Logan, ela complementa a arquitetura com uma camada dedicada ao processamento de alto nível, demarcando assim uma clara separação entre controle crítico e computação não crítica.

Sua escolha também foi favorecida pela compatibilidade direta com o ecossistema de desenvolvimento adotado pela equipe, baseado em Python, OpenCV e integração com os fluxos de navegação e decisão em tempo real. Essa combinação torna a Raspberry Pi 5 adequada para executar rotinas como detecção de alvos, leitura de manômetros, captura de imagens e suporte à máquina de estados das missões, com integração prática ao restante do sistema embarcado.

4.2.4 Módulo de sensoriamento

GPS: O módulo u-blox NEO-M9N foi escolhido por atender ao regulamento, que permite receptores GNSS convencionais como M8N e M9N, mas proíbe sistemas RTK. Sua adoção garante conformidade com a competição e incorpora ao Logan uma solução amplamente utilizada para estimação de posição e velocidade horizontal.

A escolha do M9N também foi influenciada pelos aprendizados do ciclo anterior, no qual a equipe utilizou um módulo da família M8N e enfrentou inconsistências de



navegação e estabilização de posição. Nesse contexto, a migração para o NEO-M9N foi tratada como uma alternativa viável, com bom custo-benefício e retorno prático para a confiabilidade do sistema, sendo acompanhada por um posicionamento elevado por do módulo na aeronave, por meio de um mastro plástico para reduzir a influência de interferências eletromagnéticas do sistema de potência.

Sensor de fluxo óptico: PLACEHOLDER O Matek 3901-L0X foi selecionado porque está entre os sensores permitidos pelo regulamento para estimativa de altitude e movimento relativo. Sua adoção favorece a navegação em condições nas quais o sistema precisa complementar a informação de posição global com medições locais, especialmente nas missões da Eletroquad, por terem baixa altitude ($<7\text{m}$) e que exigem manobras com maior sensibilidade a deslocamentos relativos.

Além da conformidade normativa, esse sensor foi escolhido por se integrar de forma prática ao restante da arquitetura embarcada. A presença de um sensor autorizado e direcionado a esse tipo de medição reduz ambiguidade regulamentar e fortalece a robustez da navegação embarcada.

Câmera: PLACEHOLDER O módulo de câmera próprio do Raspberry Pi, o Camera Module 3 foi adotada como sensor visual principal por ser monocular, em conformidade com o regulamento, e por oferecer interface nativa com a Raspberry Pi 5. Essa combinação favorece a implementação dos algoritmos de visão computacional sem necessidade de conversores ou arquiteturas adicionais que aumentariam complexidade, peso e pontos potenciais de falha.

4.2.5 Módulo de comunicação

Telemetria: O módulo 3DR Radio V5 foi mantido como enlace de telemetria por sua compatibilidade com a controladora de voo e com o fluxo operacional baseado em Mission Planner e MAVLink. Sua adoção atende ao requisito de link de telemetria obrigatório e viabiliza o acompanhamento em tempo real de parâmetros de voo, estado do sistema e diagnóstico operacional. No contexto da competição, a telemetria também cumpre papel de segurança e supervisão, e não apenas de conveniência. Por isso, foi priorizada uma solução consolidada, simples de integrar e alinhada à infraestrutura já utilizada pela equipe.

Receptor RC: O receptor Futaba R6208SB foi mantido como camada adicional de segurança operacional, em conjunto com o transmissor (controle remoto) Futaba T8FG. Embora opcional no regulamento, seu uso permite intervenção imediata e aborto seguro da tentativa de voo em situações de imprevisto, complementando a estação de solo e os



mecanismos de segurança da controladora. Além disso, sua escolha foi favorecida pela confiabilidade do ecossistema já utilizado pela equipe e pela integração já conhecida com o restante do sistema de pilotagem.

4.3 Disposição dos componentes

A disposição física dos componentes também foi definida como parte da estratégia de confiabilidade do sistema embarcado, e não apenas como solução de acomodação no frame. A organização adotada buscou separar adequadamente os módulos de potência, controle, computação e sensoriamento, reduzindo sobreposição desnecessária, melhorando a manutenção e favorecendo o roteamento do cabeamento.

Na região superior da aeronave foram concentrados os módulos ligados à lógica do sistema, incluindo controladora de voo, computador de bordo, GPS, receptor RC, telemetria e câmera. Essa decisão favorece a integração entre processamento, comunicação e sensoriamento, além de simplificar inspeções e intervenções durante a montagem e os testes.

Já os elementos de distribuição e conversão de energia foram organizados de modo a preservar clareza no fluxo elétrico e reduzir interferência entre subsistemas. A PDB foi mantida em posição central, os ESCs foram distribuídos próximos aos motores, e os componentes ligados ao subsistema de alimentação, como bateria, regulador, voltímetro e sensor de fluxo óptico, foram posicionados na região inferior da aeronave.

A elevação do GPS em relação a outros elementos do sistema também se justifica como medida de integridade sensorial. Ao aumentar o afastamento físico entre o receptor GNSS e partes associadas à potência, o projeto favorece uma arquitetura mais robusta do ponto de vista de compatibilidade eletromagnética e reduz vulnerabilidades observadas no histórico de desenvolvimento da equipe.

Por fim, a disposição adotada também favorece manutenção, modularidade e adaptação entre configurações de missão. Assim, o arranjo físico deixa de ser apenas consequência da estrutura mecânica e passa a constituir uma decisão funcional do sistema embarcado, alinhada à confiabilidade, à organização elétrica e à operação segura do Logan.

5 Conclusão

O desenvolvimento do sistema embarcado do Logan foi conduzido com foco na compatibilização entre requisitos regulatórios, necessidades operacionais das missões e limitações práticas de integração física e computacional da aeronave. Ao longo do projeto, buscou-se estruturar uma arquitetura capaz de integrar controle de voo, pro-



cessamento embarcado, sensoramento, comunicação e alimentação de forma coesa, confiável e aderente ao contexto da competição.

As escolhas de componentes e a disposição física adotada não foram tratadas apenas como decisões de montagem, mas como definições de engenharia orientadas por critérios de desempenho, robustez, acessibilidade, compatibilidade eletromagnética e facilidade de manutenção. Nesse sentido, a arquitetura proposta procurou responder diretamente aos desafios identificados em ciclos anteriores, incorporando melhorias no arranjo dos módulos, na confiabilidade da navegação e na organização geral do sistema.

Por fim, o trabalho desenvolvido pelo setor de sistemas embarcados consolidou uma base técnica coerente para sustentar a operação do Logan nas missões da EletroQuad SAE Brasil 2026. A solução resultante reúne os elementos necessários para execução supervisionada das tarefas autônomas, preservando integração entre percepção, decisão, atuação e segurança operacional.

Referências

- 1 3D ROBOTICS. **Long Range SiK Telemetry Radio – Knowledge Base.** [S.l.], 2016. Disponível em: <https://docs.3dr.com/telemetry/long-range-sik-telemetry-radio/>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 2 ANGEL ELECTRONICS. **Motor Angel D2836 1120KV Brushless.** [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em: <https://brasiliamodelismo.com.br/produtos/motor-dys-d2836-1120kv-brushless-empuxo-11kg/>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 3 ARDUCAM. **16MP IMX519 Camera Module for Raspberry Pi – Documentation.** [S.l.], 2021. Disponível em: <https://docs.arducam.com/Raspberry-Pi-Camera/Native-camera/16MP-IMX519/>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 4 ARDUPILOT DEVELOPMENT TEAM. **MatekSys Optical Flow 3901-L0X – Copter documentation.** [S.l.], 2019. Disponível em: <https://ardupilot.org/copter/docs/common-mateksys-optflow-3901L0X.html>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 5 _____. **Powering the Pixhawk – Copter documentation.** [S.l.], 2015. Disponível em: <https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html>. Acesso em: 7 abr. 2026.



- 6 FUTABA CORPORATION. **8FG SUPER 2.4GHz FASST – Instruction Manual**. [S.l.], 2013. Disponível em: <https://futabausa.com/wp-content/uploads/2023/08/8fgs-2_4ghz-SUPER-manual.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 7 _____. **R6208SB S.BUS Compatible/FASST-2.4GHz (Multi-ch) System – Instruction Manual**. [S.l.], 2010. Disponível em: <<http://manuals.hobbico.com/fut/r6208sb-manual.pdf>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 8 HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. **Hobbywing Skywalker 40A V2 Brushless ESC – User Manual**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20230321/69381b562c41439ee4451c7152905f10.pdf>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 9 HOLYBRO. **PIXHAWK 6C PRO FMUV6C Flight Controller Instruction Manual**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://manuals.plus/ae/1005006542476053>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 10 HOLYBRO; PX4 AUTOPILOT. **Holybro Pixhawk 6C – PX4 Autopilot Guide**. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/pixhawk6c>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 11 KOUBAA, Anis et al. Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey. **arXiv preprint arXiv:1906.10641**, 2019. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/1906.10641.pdf>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 12 MATEK SYSTEMS. **Optical Flow 3901-L0X – Product Page**. [S.l.], 2020. Disponível em: <<https://www.mateksys.com/?portfolio=3901-l0x>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 13 _____. **PDB-XT60 w/BEC (5V and 12V) – User Manual**. [S.l.], 2019. Disponível em: <http://www.mateksys.com/downloads/PDB-XT60_Manual_EN.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 14 PISHOP. **Raspberry Pi 5 Power Sources**. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <<https://support.pishop.ca/article/159-raspberry-pi-5-power-sources>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 15 RASPBERRY PI LTD. **Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply**. [S.l.: s.n.], 2023. Disponível em: <<https://www.raspberrypi.com/products/27w-power-supply/>>. Acesso em: 7 abr. 2026.



- 16 SAE BRASIL. **EletroQuad SAE BRASIL – Informacoes e Regras de Participacao**. [S.l.: s.n.], 2026. Disponível em:
<<https://saebrasil.org.br/programas-estudantis/eletroquad/>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 17 _____. **Regulamento da Competicao EletroQuad SAE BRASIL – Eletrobras 2025**. Sao Paulo, 2024. Disponível em:
<https://arquivos.saebrasil.org.br/2025/EletroQuad/RegulamentoEletroQuadSAEBRASIL-Eletrobras2025_Rev2.0.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 18 TERANTY. **Teranty 4S 14.8V LiPo Battery**. [S.l.: s.n.], 2020. Disponível em:
<<https://www.aliexpress.com/item/1005009336313548.html>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 19 TURNIGY. **Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor**. [S.l.: s.n.], 2021. Disponível em:
<<https://wgsaeromodelos.com.br/produto/motor-turnigy-d2836-8-brushless-outrunner-1100kv-excelente-motor/>>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 20 _____. **Turnigy Rapid 8000mAh 4S2P 140C Hardcase LiPo Battery Pack**. [S.l.: s.n.], 2024. Disponível em:
<https://hobbyking.com/pt_pt/turnigy-rapid-8000mah-4s2p-140c-hardcase-lipo-battery-pack-w-xt90.html>. Acesso em: 7 abr. 2026.
- 21 U-BLOX AG. **NEO-M9N-00B Data Sheet**. [S.l.], 2019. Disponível em:
<https://cdn.sparkfun.com/assets/b/f/b/a/7/NEO-M9N_DataSheet__UBX-19014285_.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2026.